



RESUMEN EJECUTIVO

Panoptes es una plataforma de inteligencia urbana que mantiene **semáforos y cámaras encendidos durante los apagones** (baterías LiFePO4), une en un solo **Mapa Vivo** las cámaras públicas y las de los comercios afiliados, y suma el addon **Panoptes Vital IA**: inteligencia artificial **local** que detecta a tiempo a una persona desmayada, un choque, humo, un grito de auxilio o una multitud en riesgo, y se lo presenta a un operador humano que decide. Sin enviar video a internet y sin grabar conversaciones.

-80%

Consumo de los semáforos ECO
LED

5h

Semáforo y cámaras activos en
apagón

< 60 s

Meta: de la caída de una persona a
la alerta

\$0

Costo de operación para el Estado
(Vía A)

LA REALIDAD QUE ENFRENTAMOS

● SEMÁFOROS Y APAGONES

De **134 semáforos solo funciona el 68 %**, con tecnología de alto consumo. Los cortes de **hasta 6 horas diarias** dejan intersecciones a oscuras.

● CÁMARAS AISLADAS Y EMERGENCIAS INVISIBLES

El CCTV público y el privado no se comunican, y un golpe de calor en una parada o un motorizado caído de noche pueden pasar minutos sin que nadie los vea.

LA SOLUCIÓN: TRES CAPAS, UN SISTEMA

● CALLE · NODO DSIP

- ✓ Semáforo ECO LED y banco LiFePO4 ≈ 1,3 kWh
- ✓ Domo PTZ + 2 cámaras bala con ANPR
- ✓ Valla LED con pauta QR que financia el nodo

● INTELIGENCIA · VITAL IA

- ✓ Persona caída, choques, humo y sabotaje
- ✓ Gritos y disparos sin grabar audio
- ✓ Aglomeraciones solo con conteo anónimo

● COMANDO · CENTRAL C3I

- ✓ Mapa Vivo y alertas priorizadas
- ✓ Despacho en 1 clic tras confirmar
- ✓ ~130 puntos de visión con el CCTV comercial

CONFIANZA POR DISEÑO

- ✓ Ordenanza municipal con reglas verificables y comité plural de supervisión
- ✓ Video 30 días, bitácora inmutable y estadísticas públicas mensuales
- ✓ Red segmentada, TLS y AES-256, firmware firmado, auditoría anual
- ✓ Nunca graba ni escucha conversaciones
- ✓ Nunca identifica asistentes a reuniones o manifestaciones
- ✓ Nunca despacha sin confirmación humana ni usa cámaras interiores

Integración con VEN 911 y 0-800-EXTORSIÓN y consultas a bases oficiales sujetas a convenio con el MPPRIJP. Marco de referencia: CRBV arts. 28, 48, 53, 55, 60 y 68; Ley de Infogobierno; LOPNNA art. 65 (a validar con asesoría jurídica).



INVERSIÓN DEL PILOTO Y PRESUPUESTO AJUSTADO

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	USD
Central C3I (x1)	Servidores, video wall, UPS, climatización, software Panoptes Core	\$81.709,55
Nodos DSIP (x10)	5 viales + 5 no viales · \$24.639,65 c/u llave en mano	\$246.396,50
INVERSIÓN BASE DEL PILOTO		\$328.106,05
Planta eléctrica 25 kVA + ATS	La UPS del C3I solo cubre 30 min; los cortes llegan a 6 h	\$14.500,00
Capacitación de operadores	2 meses prometidos, ahora con partida propia	\$6.800,00
Ciberseguridad inicial	Hardening, pruebas de penetración y monitoreo	\$9.500,00
Repuestos críticos iniciales	Cámara, batería, radio y controlador de reserva	\$7.200,00
Contingencia 8 %	Tipo de cambio, fletes y nacionalización	\$26.248,48
PILOTO AJUSTADO (SIN IA)		\$392.354,53
Addon Panoptes Vital IA	Primer despliegue en 10 nodos (detalle en la página 3)	\$105.820,00
INVERSIÓN INTEGRAL RECOMENDADA		\$498.174,53

Montos sin IVA (16 %); los pagos en divisas pueden causar IGTF (3 %). Gasto mensual estimado del piloto ≈ \$5.219 (energía, conectividad y personal 24/7) más el mantenimiento según contrato.

SOSTENIBILIDAD — DOS VÍAS

● VÍA A · CONCESIÓN COMERCIAL

Una operadora publicitaria comercializa las vallas y paga el servicio técnico. **\$0 de operación y mantenimiento para el Estado**; la inversión inicial la aporta la Gobernación o un aliado.

● VÍA B · RECAUDACIÓN DIRECTA

La Gobernación recauda la pauta (10 vallas × 10 espacios × \$50) y paga una tarifa fija de mantenimiento.

\$2.000

40 % · calle en
10,3 años

\$3.500

70 % · calle en
5,9 años

\$5.000

100 % · calle en
4,1 años

HOJA DE RUTA EN 8 FASES

FASE 0 · ANTES DEL CONTRATO Validación Levantamiento, nodo demostrativo 90 días, ordenanza.	FASE 1 · MES 1–2 Central C3I Sala, servidores, video wall, planta eléctrica.	FASE 2 · MES 3–5 10 nodos DSIP Postes, vallas, cámaras, semáforos ECO, baterías.	FASE 3 · MES 6–8 Fusión comercial Adhesión incentivada de comercios, liceos y hospital.
FASE 4 · MES 9+ Operación Pauta, mantenimiento a 15 años, VEN 911 (convenio).	FASE 5 · MES 4–12 Panoptes Vital IA MVP, IA en el poste, GPU central; audio tras ordenanza.	FASE 6 · MES 12–18 Ciudadanía WhatsApp con notas de voz, SOS, alerta de crecidas.	FASE 7 · MES 18–36 Expansión Ola verde, dron, satelital, agro y otros municipios.

Cada fase tiene una meta de salida (por ejemplo: 10/10 nodos en línea con ≥ 4 h de autonomía verificada) antes de avanzar a la siguiente.



MÓDULOS NÚCLEO

● IA-01 · PERSONA CAÍDA

Inmóvil más de 45-90 s: golpes de calor, pensionados en colas, motorizado caído. Filtra a quien se sienta y zonas de taller.

● IA-02/03 · NOVEDADES

Choques, moto caída, contrasentido y humo creciente. Descarta el humo estable de una parrilla.

● IA-04 · ANTI-SABOTAJE

Gabinete abierto, cámara tapada, poste escalado o batería desconectada: protege la inversión del robo.

● IA-05 · GRITOS Y DISPAROS

Clasifica en un búfer de 2 s en memoria; nunca graba. Distingue cohetones y escapes de moto.

● IA-06 · MULTITUDES

Densidad, estampidas, aforo y colas que bloquean vías de emergencia. Solo conteo anónimo.

● PROPUESTOS (IA-07 A IA-16)

Copiloto del parte de novedades, WhatsApp con notas de voz, mapa de apagones, ola verde, animales en la vía, calles inundadas.

¿CUÁNTO CUESTA MONTAR LA IA LOCAL? (10 NODOS)

PARTIDA	USD
A · Equipos en la calle: caja IA, gabinete, sensores y micrófono x10	\$12.400
B · Central: servidor 2 GPU, UPS, almacenamiento y red	\$17.900
C · Implementación: instalación, dataset local, capacitación y gobernanza	\$12.900
D · Desarrollo del software (6 meses, equipo local)	\$53.000
E · Contingencia 10 %	\$9.620
TOTAL PRIMER DESPLIEGUE	\$105.820

\$1.963

Operación mensual

\$15,10

Por cámara al mes (130 cámaras)

\$66.953

Por municipio si 3 comparten el desarrollo

\$88K

Ahorro a 5 años frente a IA en la nube

Nube: \$20 por cámara/mes + 2 Mbps dedicados por cámara a \$10/Mbps/mes, y se detiene en cada corte de internet o apagón.

TRES NIVELES PARA EMPEZAR PEQUEÑO

● NIVEL 0 · 2-4 SEMANAS

Analíticas nativas de las cámaras integradas al Mapa Vivo. **\$0 - \$3.000.**

● NIVEL 1 · EN EL POSTE

Caja IA industrial con modelos calibrados en calles venezolanas. **≈ \$1.490 por nodo.**

● NIVEL 2 · EN LA CENTRAL

GPU para cámaras comerciales, copiloto y reentrenamiento. **≈ \$17.900.**

Agende una presentación ejecutiva

Levantamiento técnico sin compromiso - demo en vivo del nodo 3D y la IA.

☎ 0257-251.12.82 (WhatsApp Business)

✉ correo@electroshopve.com